EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

2-Revisão Estatística

Parte B - Estimadores e Gráficos

Michel Bessani
https://orcslab.github.io/
Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Engenharia de Sistemas



Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
1.1 Probabilidade & Estatística
1.2 Grandezas Populacionais
1.3 Estimadores amostrais
2. Representações Gráficas
2.1 Gráficos de barras
2.2 Histograma
2.3 Diagramas de dispersão
2.4 Diagramas de caixa
2.5 Gráficos de Probabilidade
3. Referências

Introdução

Introdução:
Probabilidade & Estatística

Probabilidade: Qual a probabilidade de se obter uma certa combinação de cores?



Estatística: O que é possível dizer sobre o conjunto de bolinhas?



Definições:

- **População**: Conjunto de elementos de natureza similar que constitui o fenômeno ou processo de interesse em um estudo. Este pode ser um conjunto físico ou não.
- **Amostra**: Subconjunto da população, geralmente obtido para se fazer inferência sobre a população;
- **Observação**: elemento único de uma dada amostra ou um ponto coletado individualmente.







Introdução:
Grandezas Populacionais

As grandezas populacionais são **medidas pontuais** (determinísticas) e quantificam uma informação sobre toda a população de interesse.

$$\mu = \mathrm{E}(y) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} y f(y) dy \\ \\ \sum_{y} y p(y) \end{cases}$$

$$\sigma^2 = \mathrm{V}(y) = \mathrm{E}\left[(y-\mu)^2\right] = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} (y-\mu)^2 f(y) dy \\ \\ \sum_{y} (y-\mu)^2 p(y) \end{cases}$$

Introdução:
Estimadores amostrais

Em geral, a determinação exata das grandezas populacionais é inviável ou impossível;

- Exemplo: Um lote de produtos.

É necessário realizar uma estimativa desses valores utilizando uma ou mais amostras, através de **estimadores amostrais**.

Estimadores amostrais oferecem **estimativas pontuais** da grandeza de interesse (parâmetro real da distribuição).

- Uma vez que cada amostra resultará em valores diferentes dos estimadores pontuais, estes estimadores devem ser tratados como variáveis aleatórias;
- É possível estabelecer intervalos de confiança para os estimadores amostrais.

Exemplos de estimadores de posição:

- Média amostral - Medida mais comum de tendência central;

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

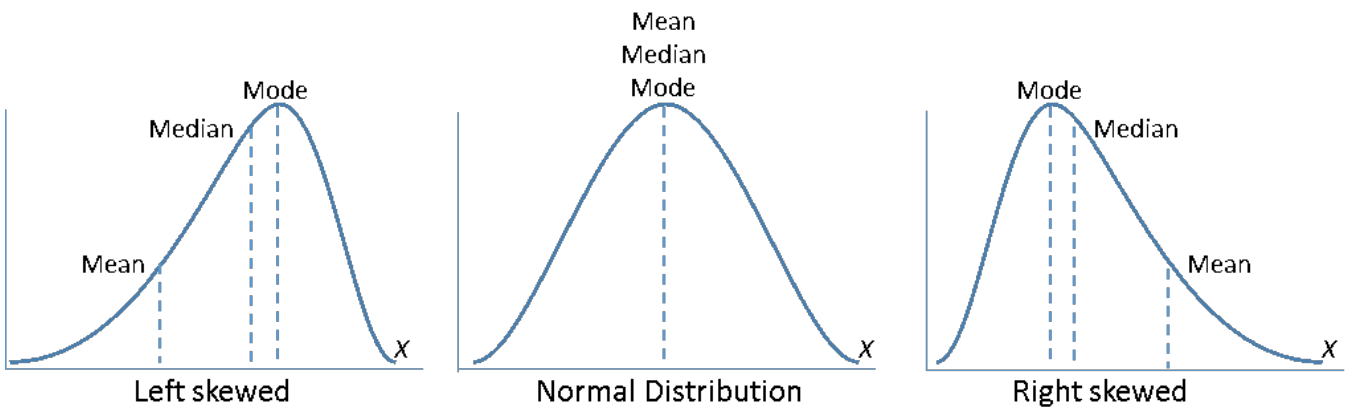
- Mediana amostral - Ponto no qual a amostra se divide em duas metades, sendo menos influenciada por valores extremos do que a média amostral.

  Seja $\{x_{(1)}, x_{(2)}, \ldots, x_{(n)}\}$ a amostra ordenada em valores crescentes, então:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{((n+1)/2)} & \text{, se } n \text{ ímpar} \\ (x_{(n/2)} + x_{((n/2)+1)})/2 & \text{, se } n \text{ par} \end{cases}$$

Media & Mediana

- Se a distribuição dos dados é simétrica, então média e mediana são iguais;
- Se a distribuição dos dados é assimétrica (cauda longa para um dos lados), então a média e a mediana são distintas;
- A mediana é menos influenciada por valores extremos;
- A distribuição da média amostral é conhecida e de fácil utilização para inferência.



Fonte: The MiniTab Blog

Exemplos de estimadores de dispersão

- Variância amostral:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

A variância não é de simples interpretação prática, pois as unidades estão elevadas ao quadrado.

Em geral, o desvio padrão, $s = \sqrt{s^2}$, é uma grandeza mais palatável pois possui a mesma unidade que os dados.

- Amplitude: É a diferença entre os valores máximos e mínimos de uma amostra.

Representações Gráficas

Representações Gráficas:
Gráficos de barras

Permitem representar valores de interesse para dados agrupados em classes:

- Frequência de ocorrência;
- Preço;
- Desempenho;
- Resistência.

As classes não precisam ser necessariamente numéricas.

A divisão das classes fica a encargo de quem está analisando os dados.

Representações Gráficas: Histograma

Gráfico de barras adaptado para representação de frequências de ocorrência das classes.

As classes são obtidas automaticamente, com intervalos de igual amplitude (*bins*).

O número de classes (k) deve crescer com n:

- Fórmula de Sturges: $k > 1 + 3,32 \times \log_{10}(n)$;
- k também pode ser definido com base na experiência do analista.

O histograma auxilia na visualização de propriedades da distribuição, como:

- Forma;
- Localização;
- Variabilidade.

Representações Gráficas: Diagramas de dispersão

Representam, de forma gráfica, as grandezas de interesse relacionadas às observações obtidas.

Útil para avaliar as localizações dos pontos, as densidades de pontos em determinadas regiões, etc.

Também pode ser utilizado para fins de classificação.

Viável para duas ou três grandezas (variáveis).

Representações Gráficas: Diagramas de caixa

No diagrama de caixas o eixo horizontal representa a variável sob análise e o eixo vertical apresenta os níveis de interesse.

Cada nível é representado por uma caixa retangular, que traz informações sumarizadas da distribuição:

- Primeiro quartil (quantil 25%).
- Segundo quartil (quantil 50% - Mediana).
- Terceiro quartil (quantil 75%).
- Referência quanto aos valores extremos da distribuição: Máximo / mínimo, quantil 5% e quantil 95%.

Representações Gráficas:
Gráficos de Probabilidade

Gráfico utilizado para:

- Ajustar uma distribuição com base nos dados observados;
- Avaliar a qualidade do ajuste dos dados observados a uma dada distribuição;

As coordenadas do gráfico são transformadas de tal forma que a Função de Distribuição Cumulativa (CDF, do inglês Cumulative Distribution Function) seja representada por uma reta.

Cada distribuição necessita de uma transformação distinta, e não necessariamente existem transformações para todas as distribuições.

Os dados observados são representados no plano.

Mais útil que o histograma para poucas observações.

Exemplo Weibull

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right]$$

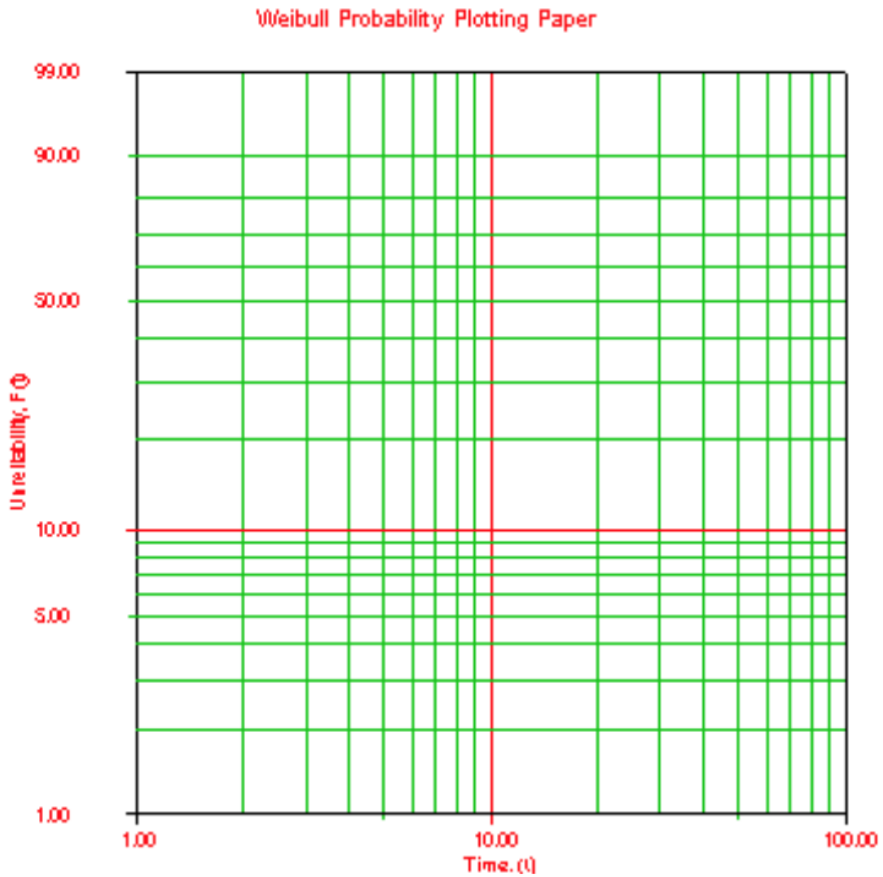
$$\frac{1}{1 - F(t)} = \exp\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}$$

$$\ln\frac{1}{1 - F(t)} = \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}$$

$$\underbrace{\ln\ln\frac{1}{1 - F(t)}}_{y} = \beta(\underbrace{\ln t}_{x}) - \underbrace{\beta(\ln\eta)}_{C}$$

$$y = \beta x + C$$

Gráfico de probabilidade Weibull



Fonte: www.weibull.com

Referências

 D. C. Montgomery & G. C. Runger, *Applied statistics and probability for engineers*, 6th ed., Willey, 2013;

 P. D. T. O'Connor; A. Kleyner. *Practical Reliability Engineering*, 5a Ed., Wiley, 2012;

 E. G. Carrano, *Notas de aula de Confiabilidade de Sistemas*, UFMG, 2018.